

Pattern Recognition 2024: Homework 5

周韧平- zrp21@mails.tsinghua.edu.cn

November 3, 2024

Problem 1

(i) 最终分类结果有两种可能

(a) $x=0$ 和 $x=-2$ 的点分为一组, $x=a$ 分为一组。

(b) $x=-2$ 一组, $x=0$ 和 $x=a$ 一组

情况(a) 下 J_{ea} 为

$$J_{ea} = 2k + 0 = 2k$$

情况(b) 下 J_{eb} 为

$$J_{eb} = 0 + k\left(\frac{a}{k+1}\right)^2 + \frac{ka^2}{k+1} = \frac{k}{k+1}a^2$$

给定 $a^2 < 2(k+1)$, 此时有 $J_{eb} < J_{ea}$, 因此最终情况为 $x=0$ 处的样本和 $x=a$ 处的样本一组, $x=-2$ 的样本一组

(ii) 给定 $a^2 > 2(k+1)$, 此时有 $J_{eb} > J_{ea}$, 因此最终情况为 $x=0$ 和 $x=-2$ 的点分为一组, $x=a$ 分为一组。

Problem 2

(i) Fig. 1 展示了 J_e 相对于聚类数量的关系图, elbow point 出现在12 左右, Fig. 2 展示了12个分类的可视化结果,可以看到,除了1和7有重复外,其余数字都出现在某一类中

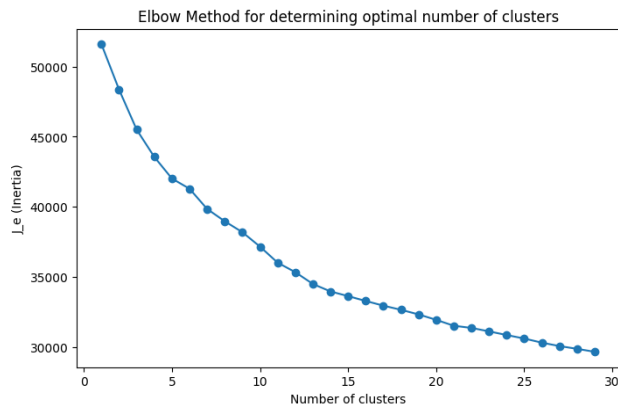


Figure 1: elbow point

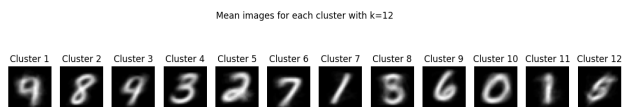


Figure 2: classification visualization

(ii) Tab. 1 展示了不同聚类中心数量下两种聚类策略的NMI值变化，可以看到，随着聚类数量增多，Kmeans聚类NMI值增大，分级聚类先增大后减小，且分级聚类最大值出现的分类数量要小于Kmeans。Tab. 2 和Fig.3展示了分级聚类下的不同linkage 策略对NMI的影响，可视化结果通过PCA对图片向量进行了降维。可以看到，ward 策略效果最好，complete和average次之，而single因为容易受到异常值的影响，分类结果极不平均，效果最差

K	Kmeans	分级聚类
3	0.3080	0.3717
6	0.3917	0.5128
12	0.5197	0.5372
24	0.5589	0.6127
48	0.5652	0.5936

Table 1: NMI和聚类中心的关系

linkage	分级聚类
ward	0.5372
complete	0.3762
average	0.3073
single	0.0236

Table 2: 不同linkage策略下的NMI值

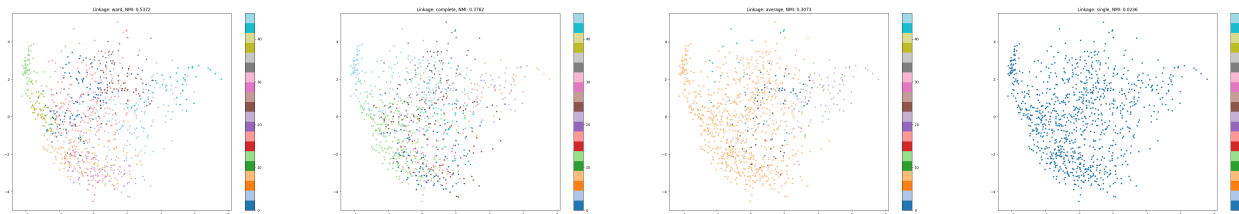


Figure 3: 不同linkage策略下分类结果可视化